

Documentación Técnica de Interconexión y Mapeo (Gateway Industrial)

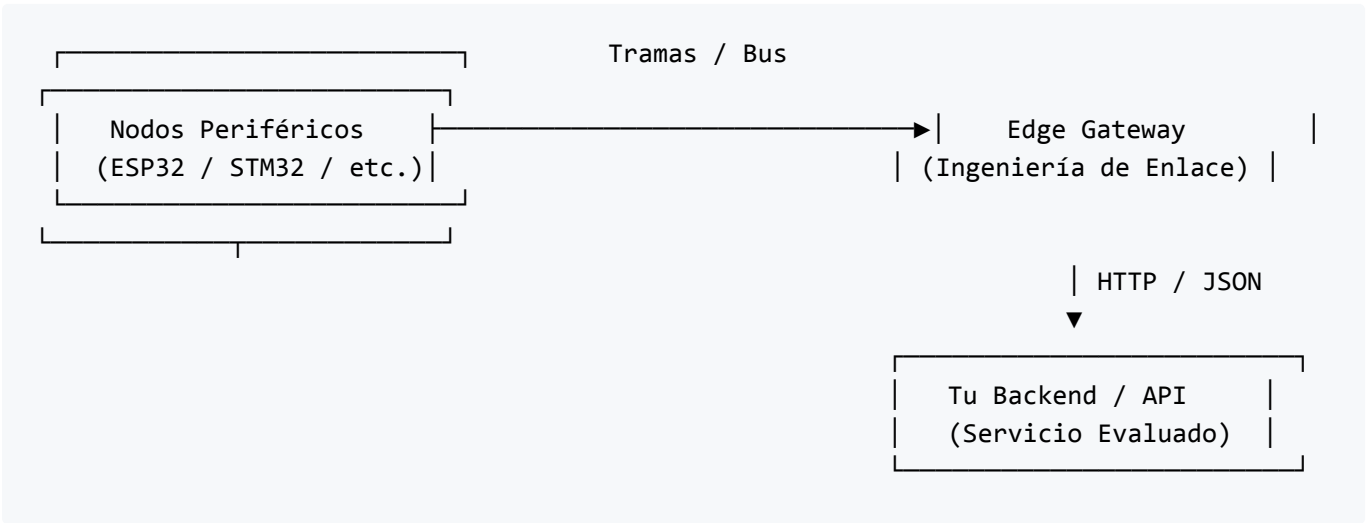
Autor: Ing. A. Maciel (Área de Instrumentación y Enlace de Red)

Destino: Equipo de Desarrollo Backend / Ingesta de Datos

Estado: Puesta en Marcha / Homologación de API

1. Contexto de Arquitectura y Enlace

En la planta industrial, los nodos periféricos (basados en microcontroladores ESP32 y STM32) capturan señales físicas y transmiten sus mediciones hacia una pasarela concentradora (*Edge Gateway*). Para desacoplar el firmware de campo del sistema central, **la pasarela concentra las tramas de hardware, parsea las variables y realiza un mapeo directo contra la API REST.**



El software del Gateway corre de forma compilada en el concentrador (`simulador_planta.exe`). Tu tarea consiste en implementar el **Backend** que exponga los contratos HTTP y la persistencia que el Gateway requiere para operar.

2. Tabla de Mapeo de Entidades: Hardware a REST

El Gateway traduce los registros de los buses de campo directamente a objetos JSON según la siguiente especificación:

Registro / Parámetro Físico	Tipo de Dato	Propiedad JSON	Endpoint Destino	Descripción
Identificador de Nodo	Cadena de texto	nodo	POST /api/sensores	Código de la placa física (ej. "ESP32-Caldera-01").
Magnitud Medida	Cadena de texto	tipo	POST /api/sensores	Variable monitoreada (Temperatura , Presión , Vibración , Humedad).
Transductor Físico	Cadena de texto	modelo	POST /api/sensores	Sensor utilizado (ej. DS18B20 , BMP280 , MPU6050).
Escala de Ingeniería	Cadena de texto	unidad	POST /api/sensores	Unidad física declarada (°C , Bar , m/s ² , %).
Umbral Operacional	Float (64 bits)	rango_max	POST /api/sensores	Límite de seguridad del transductor.
ID de Asignación Central	Entero o UUID	sensor_id	POST /api/lecturas	Identificador devuelto por tu API al registrar el sensor.
Valor de Muestreo	Float (64 bits)	valor	POST /api/lecturas	Magnitud física instantánea de la lectura.
Marca de Tiempo	Cadena ISO 8601	timestamp	POST /api/lecturas	Hora UTC emitida por el RTC del concentrador.

3. Contrato de Interconexión (Especificación de Endpoints)

A. Fase de Registro de Dispositivos (POST /api/sensores)

Al arrancar el concentrador, este consulta sus tablas internas de hardware y registra cada transductor en la base de datos central.

- **Payload emitido por el Gateway:**

```
{
  "nodo": "ESP32-Caldera-01",
  "tipo": "Temperatura",
  "modelo": "DS18B20",
  "unidad": "°C",
  "rango_max": 85.0
}
```

- **Respuesta requerida de tu API:**

- **Código HTTP:** 201 Created
- **Cuerpo JSON:** Debe devolver el objeto guardado e incluir obligatoriamente el identificador asignado bajo la clave "id", "sensor_id" o "_id" .

```
{
  "id": 1,
  "nodo": "ESP32-Caldera-01",
  "tipo": "Temperatura",
  "modelo": "DS18B20",
  "unidad": "°C",
  "rango_max": 85.0
}
```

B. Flujo de Ingesta Continua (POST /api/lecturas)

Con cada ciclo de escaneo, el Gateway toma el ID asignado por tu API y envía las muestras leídas.

- **Payload emitido por el Gateway:**

```
{
  "sensor_id": 1,
  "valor": 68.42,
  "timestamp": "2026-09-17T12:00:00Z"
}
```

- **Respuesta requerida de tu API:**

- **Código HTTP:** 201 Created al persistir con éxito.
- **Código HTTP:** 404 Not Found si el sensor_id no existe en la base de datos.
- **Código HTTP:** 400 Bad Request si los valores numéricos están truncados o ausentes.

C. Extracción de Histórico (GET /api/lecturas)

Permite a los operadores y sistemas SCADA supervisar el registro de las variables almacenadas.

- **Método y Ruta:** GET /api/lecturas
- **Parámetros Opcionales (Query Params):** ?sensor_id=1&limit=50
- **Respuesta requerida:**
 - **Código HTTP:** 200 OK
 - **Cuerpo:** Arreglo JSON (Array) con los registros históricos persistidos.

D. Analítica de Operación (GET /api/lecturas/estadisticas/{sensor_id})

Endpoint de diagnóstico para calcular la ventana estadística de las mediciones de un sensor específico.

- **Método y Ruta:** GET /api/lecturas/estadisticas/{sensor_id}
- **Respuesta requerida:**
 - **Código HTTP:** 200 OK si el sensor existe, con la siguiente estructura exacta:

```
{
  "sensor_id": 1,
  "minimo": 62.15,
  "maximo": 77.80,
  "promedio": 69.45
}
```

- **Código HTTP:** 404 Not Found si se consulta un sensor_id que no fue registrado en el sistema.

4. Verificación de Compatibilidad

El ejecutable entregado (simulador_planta.exe) implementa exactamente este protocolo. Para validar tu solución antes de la entrega final:

1. Inicia tu servicio backend.
2. Ejecuta el binario indicando el host y puerto correspondiente:

```
simulador_planta.exe http://localhost:8000
```

3. Si todos los mapeos y códigos de estado responden según este contrato, el verificador completará todas las etapas sin reportar fallos de comunicación.